

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001242 - Arquitectura De Sistemas Digitales

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001242 - Arquitectura de Sistemas Digitales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Yago Torroja Fungairiño (Coordinador/a)	E3	yago.torroja@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Sistemas microprocesadores
- Lenguajes de descripción de hardware (VHDL)
- Electrónica digital

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (b) - EXPERIMENTA. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.
- (g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.
- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.
- (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

(n) - IDEA. Creatividad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA77 - Desarrollo de múltiples soluciones a un problema

RA354 - Diseñar sistemas digitales complejos

RA78 - Empleo de herramientas informáticas específicas

RA91 - Discusión y justificación del planteamiento de soluciones alternativas

RA75 - RA1. Capacidad de Crear, Diseñar, Implementar y Operar un sistema electrónico

RA355 - Diseño, implementación y pruebas de sistemas electrónicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Arquitectura de Sistemas Digitales pretende aportar al alumno los conocimientos necesarios para diseñar los sistemas digitales electrónicos desde un punto de vista arquitectural.

Con este enfoque en mente, se analizan distintas soluciones a un mismo problema desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, planteando para ello metodologías de diseño top-down.

El enfoque es eminentemente práctico, de modo que los alumnos enfocan el problema desde la concepción teórico/práctica de una implementación hardware de un sistema completo usando para ello distintas plataformas como FPGAs o sistemas microprocesadores.

Como aplicaciones objetivo se trabajará con dos tipos de sistemas digitales: un sistema microprocesador y un sintetizador digital de audio.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. Diseño de una arquitectura clásica de un UP
2. Coste y Prestaciones. Análisis de arquitecturas de CPUs
3. Mejora de prestaciones: Segmentación y jerarquía de la memoria
4. Fundamentos teóricos de la aplicación objetivo
5. Caso práctico: Sinstesis digital de Audio

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Arquitectura picoProcesador (pP) Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Arquitectura picoProcesador (pP) : Descifrando el código VHDL Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Laboratorio: Trabajo en aula con el pP Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Coste y prestaciones, juego de instrucciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio: Trabajo en aula con el pP Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		1ª Entrega: Esquema de arquitectura, código VHDL y resultados simulación I PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Segmentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio: Trabajo en aula con el pP Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		2ª Entrega: Código VHDL y resultados de simulación II PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Jerarquía de la memoria Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio: Trabajo en aula con el pP Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		3ª Entrega: Código VHDL y resultados de simulación III PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Evaluación de las arquitecturas propuestas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			4ª Entrega: Resultados de implementación. PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Fundamentos de la aplicación objetivo: Síntesis de audio Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	Diseño del VCO y el VCA Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Laboratorio: Aplicación objetivo Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		5ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Diseño del Generador de Envolvente y del Mixer Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Laboratorio: Aplicación objetivo Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		6ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Diseño del VCF Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Laboratorio: Aplicación objetivo Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		7ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Soluciones polifónicas Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Laboratorio: Aplicación objetivo Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		8ª Entrega: Resultados de implementación. PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Presentación de resultados del trabajo Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13				Presentación del trabajo realizado durante el curso PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	1ª Entrega: Esquema de arquitectura, código VHDL y resultados simulación I	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
4	2ª Entrega: Código VHDL y resultados de simulación II	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
5	3ª Entrega: Código VHDL y resultados de simulación III	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
6	4ª Entrega: Resultados de implementación.	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	20%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
8	5ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
9	6ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)

10	7ª Entrega: Esquema de arquitectura código VHDL y resultados de simulación	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	10%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)
11	8ª Entrega: Resultados de implementación.	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	20%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Presentación del trabajo realizado durante el curso	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	02:30	100%	5 / 10	(a) (b) (g) (i) (k) (n)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: para aprobar la asignatura es necesario haber hecho la entrega de los trabajos planteados durante el curso tal y como están planteados en esta guía.

Evaluación mediante prueba global: se siguen los mismos criterios que en la evaluación progresiva, y por tanto es necesario haber hecho la entrega de los trabajos planteados durante el curso tal y como están planteados en esta guía.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach, Patterson & Hennessy	Bibliografía	
Computer Organization and Design, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface, Patterson & Hennessy	Bibliografía	
Digital Design and Computer Architecture, Harris & Harris	Bibliografía	